

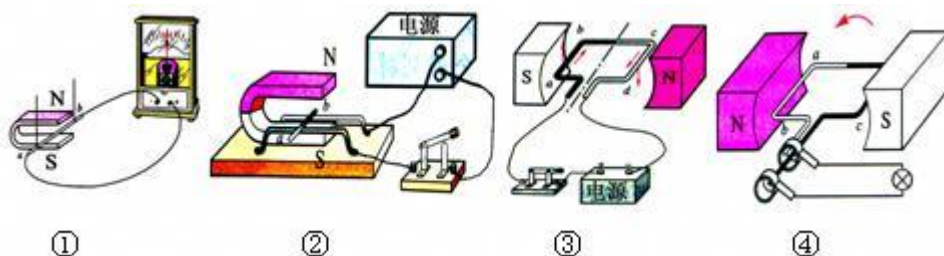


第十六讲 电与磁应用



跬步千里

练 1 如图所示的四幅图，其中属于电磁感应现象实验图及其应用图的是（ ）



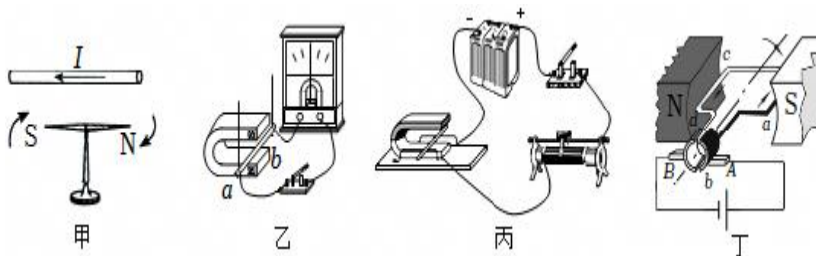
A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

练 2 如图所示，下列说法正确的是（ ）



A. 甲图中的实验是法拉第总结出来的

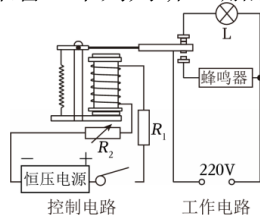
B. 乙图中的实验可以证明“磁能生电”，是机械能转化为电能

C. 丙图可以说明磁场对通电线圈有力的作用，利用其原理制成了发电机

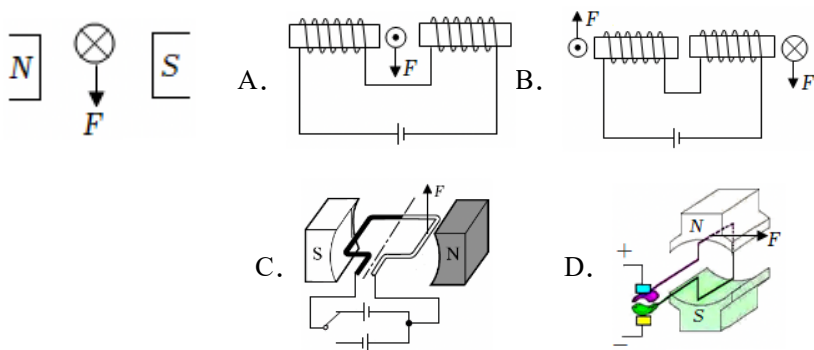
D. 丁图是电动机，其原理与动圈式话筒相同

练 3 如图是小榕为某仓库设计的温度报警电路。 R_1 为热敏电阻，其阻值随温度的变化而变化， R_2 为可调电阻，起调节和保护作用。温度正常时指示灯 L 发光，蜂鸣器不响。当温度升高到报警温度时，指示灯熄灭，蜂鸣器报警。下列判断正确的是（ ）

- A. R_1 的阻值随温度的升高而增大
- B. 温度升高过程中，电磁铁磁性减弱
- C. 若要调低报警温度，可将 R_2 的阻值调小
- D. 电磁铁的上端为 S 极

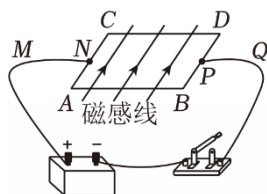


练 4 图中， $\otimes$ 表示导线中的电流方向垂直于纸面向里， $\odot$ 表示导线中的电流方向垂直纸面向外。 F 是磁场对通电导线的作用力。下列选项中，磁场对通电导线的力的方向正确的是（ ）



练 5 如图所示，在磁场中的矩形铜线框处于静止状态。闭合开关后，AB 段导体受到向上的磁场力，则（ ）

- A. 电路中 M 处的电流大于 Q 处的电流
- B. CD 段导体受到磁场力的方向向下
- C. 矩形铜线框一定发生转动
- D. 若只将电源正负极对调，CD 段受到磁场力的方向一定向下



练 6 图 1 是通电螺线管的磁感线情况。图 2 中，磁场对通电导体的力 F 竖直向上。图 3 中“ $\odot$ ”表示导线中的电流方向垂直于纸面向外。请根据图 1、图 2 的信息，判断图 3 下列说法正确的是（ ）

- A. 图 3 中 P 端为 N 极
- B. 图 3 中导体不受磁场力作用
- C. 图 3 中导体受到竖直向上的磁场力作用
- D. 图 3 中导体受到竖直向下的磁场力作用

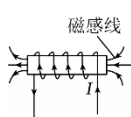


图 1

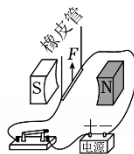


图 2

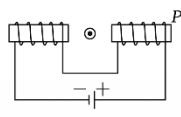
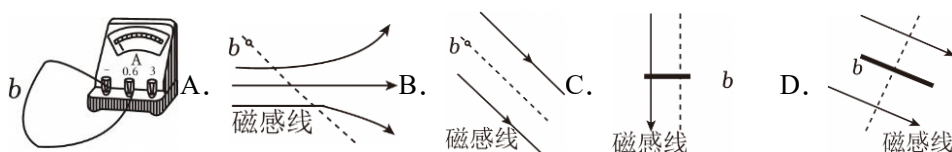
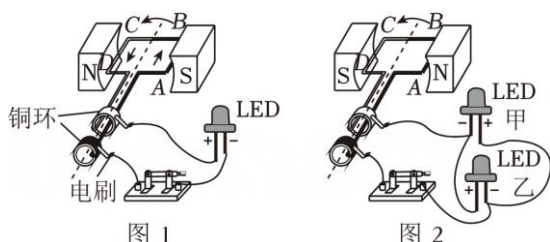


图 3

练 7 如图，导体棒 b 与电流表连成闭合回路，只有 b 位于某磁场中，使 b 沿虚线轨迹运动，“o”表示 b 垂直于纸面，能产生感应电流的是（ ）



练 8 如图所示，小明同学利用两块磁铁、一个线圈等材料制作了一台小型发电机，并用 LED（发光二极管）和开关连接了图中电路。

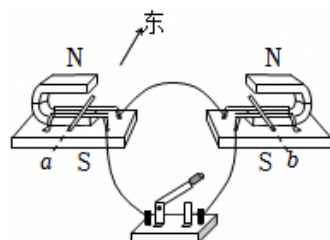


(1) 二极管具有单向导电性，以一定的速度连续转动线圈，当线圈转动到如图 1 所示位置时，LED 恰好发光，当线圈转过 180 度后，LED _____（选填“能”或“不能”）发光；

(2) 闭合电路中的感应电流方向与磁场方向、导线运动方向有关。在实验图 2 中，此时发光的是 LED _____（选填“甲”或“乙”）；线圈持续转动时，LED 甲和乙 _____（选填“同时发光”或“交替发光”）。

练 9 在信息传递比赛中，小敏同学制作了一套如图装置传递信息，闭合开关，手动将导体 a 沿导轨水平向右移动，导体 b 也随之向右运动起来。忽略导体与导轨之间的摩擦，关于此过程，下列说法中正确的是（ ）

- A. a 动起来是因为电流的磁效应
- B. a 水平向右移动的过程中，相当于发电机
- C. 若手动将 a 沿导轨水平向东移动， b 会运动
- D. b 的能量转化是：机械能转化为电能



练 10 小亮同学在学习了“电和磁”的知识后，用甲乙两个直流电动机设计了如图所示的装置，闭合开关 S 后甲开始转动，同时用皮带带动乙转动，小灯泡发光。

(1) 图 1 中，将机械能转化为电能的装置是 _____ (填“甲”或“乙”)。
若要电动机反向旋转，方法是：_____。

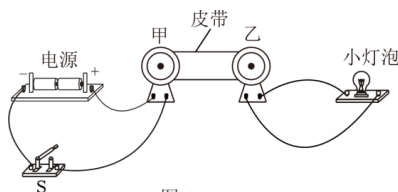


图 1

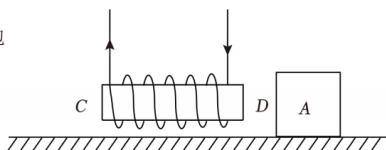
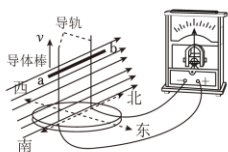
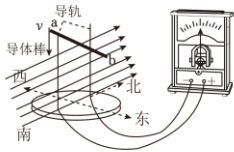


图 2

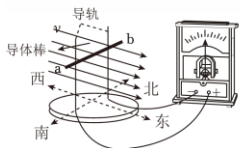
(2) 图中 ab 表示一根导线，与竖直放置的导轨接触，它是电路中的一部分，磁感线分布如图所示，灵敏电流计在磁场外固定不动，甲、乙、丙、丁四幅图中不能产生感应电流的有：_____。



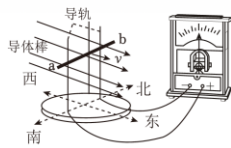
甲：导体向上运动



乙：导体向下运动



丙：导体向南运动



丁：导体向东运动

(3) 如图 2 所示，电磁铁 CD 通电时，软磁性（容易磁化和退磁的磁性材料）铁块 A 静止不动，这是因为电磁铁对 A 的吸引力 _____ (选填“大于”、“等于”或“小于”) A 受到的摩擦力，改变电磁铁中的电流方向，A 受到电磁铁的力的方向 _____ (选填“改变”或“不变”)。如果把这个电磁铁 CD 如图所示通电并静止悬挂在地球赤道上方，则电磁铁 C 端，有指向地理极 _____ (选填“南极”或“北极”) 的趋势。

练 11 (1) 如图是电动机的模型，磁场由两个电磁铁提供，abcd 是线圈，闭合开关。

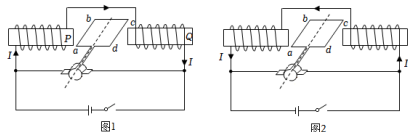
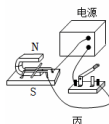
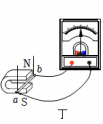


图 1

图 2



丙



丁

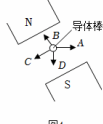


图 4

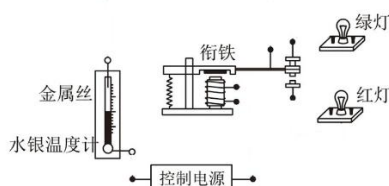
①图 1 中 P 为磁体 N 极，Q 为磁体_____极（选填“N”、“S”）。

②图 1 中线圈 ab 边受力方向竖直向下，图 2 中将电源正负极调转后 ab 边的受力方向竖直向_____（选填“上”、“下”），依据_____。

（2）图 3 中能体现发电机原理是图_____（选填“丙”、“丁”），图 4 表示导体棒（露出一端）垂直于直面运动时产生了感应电流。则它的运动方向可能是图中的哪些选项？_____。

练 12 小明想设计一款温控自动报警器，在水银温度计里封入一段金属丝，当温度在正常范围内时，绿灯亮表示正常；当温度升高达到金属丝下端所指示的温度时，红灯亮表示警报，红灯和绿灯都是“220V，55W”的照明灯泡。

相线 _____
中性线 _____



（1）请你按照小明的设想，请用笔画代替导线完成电路连接。

（2）绿灯正常发光时的工作电流。

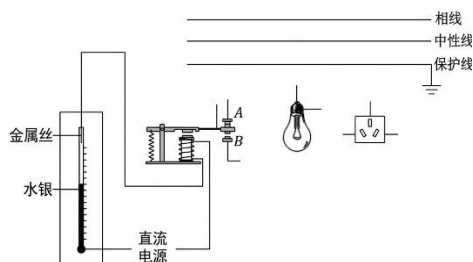
（3）绿灯正常发光时的电阻。

（4）这个报警器正常工作 2h，红灯和绿灯总共消耗的电能是多少千瓦时？

练 13 为了帮阳台上的花草安全过冬，小明利用电磁继电器设计了如图所示的电路：温度过低时，大功率灯泡发光发热；达到一定温度时，灯泡停止工作，插在三孔插座上的加湿器（图中未画出），喷雾加湿降温。

（1）为实现设计要求，达到设定温度时，控制电路接通，电磁继电器衔铁上的动触点将与静触点 _____（选填“A”或“B”）接触；对调直流电源的正负极，对工作电路_____（选填“有”或“无”）影响。

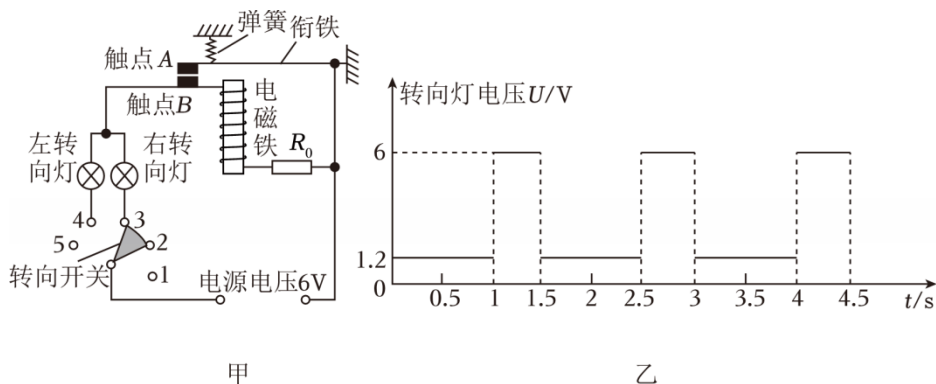
（2）在保证安全用电的前提下，帮小明将电路连接完整。





登高望远

练 14 图甲为某物理兴趣小组设计的汽车转向灯电路，当转向开关与“2 和 3”接通时，右转向灯亮、暗交替发光，其两端电压随时间变化如图乙所示。电源电压恒为 6V ，转向灯的规格均为“ $6\text{V } 3\text{W}$ ”（阻值 R 不变）， R_0 为定值电阻，电磁铁、衔铁及触点 A 和 B 的阻值均可忽略不计。



(1) 当触点 A、B 接触时，电磁铁_____磁性（选填“有”“无”），判断依据是 触点 A、B 接触时，电磁铁被短路，电路中没有电流通过电磁铁线圈，根据电磁铁的工作原理，通电时有磁性，断电后磁性消失，所以此时电磁铁无磁性，此时，转向灯较_____（选填“亮”“暗”）；

(2) 求转向灯的阻值 R ；

(3) 求 $0-1\text{s}$ 内，定值电阻 R_0 的电功率及产生的热量；

(4) 出现紧急状况时，转向开关与_____接触，两转向灯同时亮、暗交替发光示警；